Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Профильный уровень

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

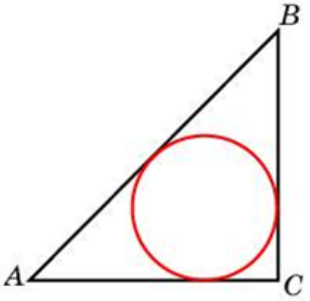
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

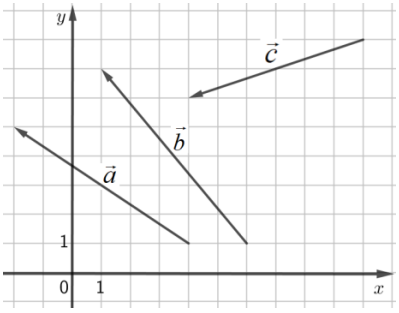
Ответом к каждому из заданий 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1 Катеты равнобедренного прямоугольного треугольника равны $2+\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



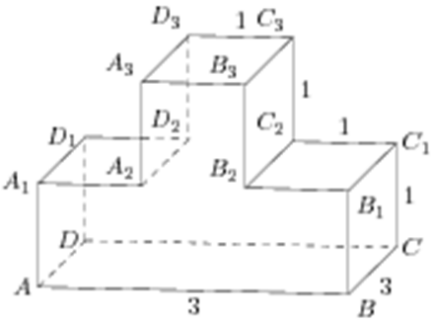
Ответ: _____

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ с целочисленными координатами. Найдите длину вектора $\vec{c}-\vec{a}-\vec{b}$.



Ответ: _____

3 Найдите тангенс угла $C_3D_3B_3$ многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.



Ответ: _____

4 В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 6 из Швеции, 5 из Дании, 10 из Норвегии и 4 из Финляндии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Норвегии.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

5 В ящике семь красных и девять синих фломастеров. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету?

Ответ: _____

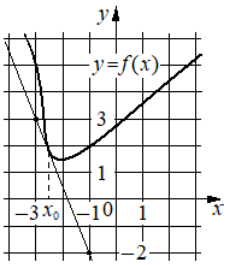
6 Решите уравнение $\cos\frac{\pi(8x+1)}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. В ответе запишите наименьший положительный корень.

Ответ: _____

7 Найдите значение выражения $a\left(36a^2-25\right)\left(\frac{1}{6a+5}-\frac{1}{6a-5}\right)$ при $a=36,7$

Ответ: _____

8 На рисунке изображены график функции $y=f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____

9 Катер должен пересечь реку шириной $L=100$ м и со скоростью течения $u=0,5$ м/с так, чтобы причалить точно напротив места отправления. Он может двигаться с разными скоростями, при этом время в пути, измеряемое в секундах, определяется выражением $t=\frac{L}{u}\operatorname{ctg}\alpha$, где α — острый угол, задающий направление его движения (отсчитывается от берега). Под каким минимальным углом α (в градусах) нужно плыть, чтобы время в пути было не больше 200 с?

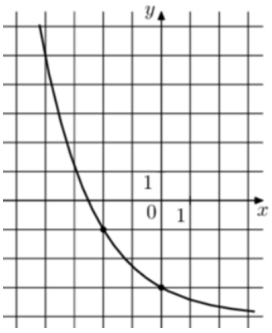
Ответ: _____

10 Расстояние между городами А и В равно 470 км. Из города А в город В выехал первый автомобиль, а через 3 часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 60 км/ч второй автомобиль. Найдите скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 350 км от города А. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

11 На рисунке изображён график функции $f(x) = a^x + b$. Найдите значение x, при котором $f(x) = 23$.



Ответ: _____

12 Найдите наименьшее значение функции

$$y = 10\cos x + \frac{36x}{\pi} - 6$$

на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3};\ 0\right]$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте отдельный лист. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}+\left(\frac{5}{2}\right)^{\cos x}=2;$

б) Найдите все корни принадлежащие промежутку $\left[-3\pi;-\frac{3\pi}{2}\right]$.

14 Радиус основания конуса с вершиной S и центром основания O равен 5 , а его высота равна $\sqrt{51}$. Точка M - середина образующей SA конуса, а точки N и B лежат на основании конуса, причём прямая MN параллельна образующей конуса SB.

а) Докажите, что $\angle ANO-$ прямой.

б) Найдите угол между прямой BM и плоскостью основания конуса, если $AB=8$.

15 Решите неравенство $\log_2^2(3x-1)+\log_{3x-1}^2 2-\log_2(3x-1)^2-\log_{3x-1}4+2\leq 0$.

16 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 13 месяцев. Условия возврата таковы:

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 12-й долг должен быть на 50 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

— к 15-му числу 13-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 804 тысячи рублей?

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 Окружность, построенная на биссектрисе BL равнобедренного треугольника ABC как на диаметре, пересекает основание BC в точке P. Боковая сторона треугольника вдвое больше его основания.

а) Докажите, что $BP = 5CP$.

б) Пусть указанная окружность пересекает сторону AB в точке M. Найдите BL, если $ML = \dfrac{\sqrt{15}}{2}$.

18 При каких значениях параметра a множество решений уравнения $\left(a^3 - a\right)x = 2a^{12} - 3a$ и неравенства $\left(a^2 - a\right)x < 3 - 3a$ совпадают?

19 Каждое из четырёх последовательных натуральных чисел поделили на его первую цифру. Сумма получившихся чисел равна S.

а) Может ли S быть равной $42,3$?

б) Может ли S быть равной $229\dfrac{41}{72}$?

в) Найдите наибольшее целое значение S, если каждое из исходных чисел было от 800 до 999 включительно.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена